Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 6

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Forensics Tools in Python”

A efectuat : st. gr.SI – 262 Maister Darius

A verificat : asistent universitar Marius Dumitrașcu

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Două unelte de forensics, scrise de voi în Python, care intră în arsenal. Lucrarea A este un decoder universal: dat un șir, recunoaște stratul (base64, hex, URL), îl desface, iar dacă e un XOR cu cheie scurtă sau un hash de parolă, îl sparge prin forță brută sau dicționar. Lucrarea B este forensics pe fișiere: citești semnătura reală, scoți textul și metadatele (inclusiv GPS) dintr-o poză, extragi un fișier ascuns, apoi ascunzi și dezvălui un mesaj prin steganografie LSB. Amândouă se predau cum cere regula de fier: cod și output, niciodată o captură de ecran.

A5 si A6

```
┌──(.venv)─(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP/Lab6]
└─$ python arsenal/forensics/decode.py
b'Salut' 83
Hex: 53616c7574
Bytes refăcuți: b'Salut'
Decodat cu succes la pasul 1 [base64]: 53595759
Cheie XOR găsită: 128 (0×80) → Text: Un singur octet tine tot secretul … gaseste-l! FLAG{xor_un_octet}
Cheie XOR găsită: 129 (0×81) → Text: To!rhofts!nbudu!uhod!unu!rdbsdutm///!f`rdrud,m !GM@Fzyns^to^nbudu|
Cheie XOR găsită: 131 (0×83) → Text: Vm#pjmdvq#l`wfw#wjmf#wlw#pf`qfwvo——#dbpfpwf.o"#EOBDx{lq\vm\l`wfw~
Cheie XOR găsită: 133 (0×85) → Text: Pk%vlkbpw%jfq`q%qlk`%qjq%v`fw`qpi+++%bdv`vq`(i$%CIDB~}jwZpkZjfq`qx
Cheie XOR găsită: 134 (0×86) → Text: Sh&uohast&iercr&rohc&rir&ucetcrsj(((&agucurc+j'&@JGA}~itYshYiercr{
Cheie XOR găsită: 136 (0×88) → Text: ]f({afo}z(gk|m|(|afm(|g|({mkzm□d&&&(oi{m{□m%d)(NDIOspgzW}fWgk|m|u
Cheie XOR găsită: 137 (0×89) → Text: \g)z`gn|{)fj}l})}`gl)}f})zlj{l}|e''')nhzlz}l$e()OEHNrqf{V|gVfj}l}t
Cheie XOR găsită: 142 (0×8e) → Text: [`.}g`i{□.amzkz.zg`k.zaz.}km|kz{b    .io}k}zk#b/.HBOIuva|Q{`Qamzkzs
Cheie XOR găsită: 143 (0×8f) → Text: Za/|fahz}/`l{j{/{faj/{`{/|jl}j{zc!!!/hn|j|{j"c./ICNHtw`}PzaP`l{j{r
Cheie XOR găsită: 146 (0×92) → Text: G|2a{□ug`2}qfwf2f{□w2f}f2awq`wfg~<<<2usawafw?~32T^SUij}`Mg|M}qfwfo
Cheie XOR găsită: 148 (0×94) → Text: Az4g}zsaf4{w`q`4`}zq4`{`4gqwfq`ax:::4sugqg`q9×54RXUSol{fKazK{w`q`i
Cheie XOR găsită: 149 (0×95) → Text: @{5f|{r`g5zvapa5a|{p5aza5fpvgpa`y;;;5rtfpfap8y45SYTRnmzgJ`{Jzvapah
Cheie XOR găsită: 151 (0×97) → Text: By7d~ypbe7xtcrc7c~yr7cxc7drtercb{9997pvdrdcr:{67Q[VPloxeHbyHxtcrcj
Cheie XOR găsită: 153 (0×99) → Text: Lw9jpw~lk9vzm|m9mpw|9mvm9j|zk|mlu7779~xj|jm|4u89_UX^bavkFlwFvzm|md
Cheie XOR găsită: 155 (0×9b) → Text: Nu;hru|ni;txo~o;oru~;oto;h~xi~onw555;|zh~ho~6w:;]WZ\`ctiDnuDtxo~of
Cheie XOR găsită: 157 (0×9d) → Text: Hs=ntszho=r~ixi=itsx=iri=nx~oxihq333=z|nxnix0q⩽[Q\ZferoBhsBr~ixi`
Cheie XOR găsită: 159 (0×9f) → Text: Jq?lvqxjm?p|kzk?kvqz?kpk?lz|mzkjs111?x~lzlkz2s>?YS^Xdgpm@jq@p|kzkb
Lungime hash: 32
Parolă găsită: password
```

A7

```
┌──(.venv)─(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP/Lab6]
└─$ python3 arsenal/forensics/decode.py probe/mesaj.txt --fisier
b'Salut' 83
Hex: 53616c7574
Bytes refăcuți: b'Salut'
Decodat cu succes la pasul 1 [base64]: 53595759
Cheie XOR găsită: 128 (0×80) → Text: Un singur octet tine tot secretul … gaseste-l! FLAG{xor_un_octet}
Cheie XOR găsită: 129 (0×81) → Text: To!rhofts!nbudu!uhod!unu!rdbsdutm///!f`rdrud,m !GM@Fzyns^to^nbudu|
Cheie XOR găsită: 131 (0×83) → Text: Vm#pjmdvq#l`wfw#wjmf#wlw#pf`qfwvo——#dbpfpwf.o"#EOBDx{lq\vm\l`wfw~
Cheie XOR găsită: 133 (0×85) → Text: Pk%vlkbpw%jfq`q%qlk`%qjq%v`fw`qpi+++%bdv`vq`(i$%CIDB~}jwZpkZjfq`qx
Cheie XOR găsită: 134 (0×86) → Text: Sh&uohast&iercr&rohc&rir&ucetcrsj(((&agucurc+j'&@JGA}~itYshYiercr{
Cheie XOR găsită: 136 (0×88) → Text: ]f({afo}z(gk|m|(|afm(|g|({mkzm□d&&&(oi{m{□m%d)(NDIOspgzW}fWgk|m|u
Cheie XOR găsită: 137 (0×89) → Text: \g)z`gn|{)fj}l})}`gl)}f})zlj{l}|e''')nhzlz}l$e()OEHNrqf{V|gVfj}l}t
Cheie XOR găsită: 142 (0×8e) → Text: [`.}g`i{□.amzkz.zg`k.zaz.}km|kz{b    .io}k}zk#b/.HBOIuva|Q{`Qamzkzs
Cheie XOR găsită: 143 (0×8f) → Text: Za/|fahz}/`l{j{/{faj/{`{/|jl}j{zc!!!/hn|j|{j"c./ICNHtw`}PzaP`l{j{r
Cheie XOR găsită: 146 (0×92) → Text: G|2a{□ug`2}qfwf2f{□w2f}f2awq`wfg~<<<2usawafw?~32T^SUij}`Mg|M}qfwfo
Cheie XOR găsită: 148 (0×94) → Text: Az4g}zsaf4{w`q`4`}zq4`{`4gqwfq`ax:::4sugqg`q9×54RXUSol{fKazK{w`q`i
Cheie XOR găsită: 149 (0×95) → Text: @{5f|{r`g5zvapa5a|{p5aza5fpvgpa`y;;;5rtfpfap8y45SYTRnmzgJ`{Jzvapah
Cheie XOR găsită: 151 (0×97) → Text: By7d~ypbe7xtcrc7c~yr7cxc7drtercb{9997pvdrdcr:{67Q[VPloxeHbyHxtcrcj
Cheie XOR găsită: 153 (0×99) → Text: Lw9jpw~lk9vzm|m9mpw|9mvm9j|zk|mlu7779~xj|jm|4u89_UX^bavkFlwFvzm|md
Cheie XOR găsită: 155 (0×9b) → Text: Nu;hru|ni;txo~o;oru~;oto;h~xi~onw555;|zh~ho~6w:;]WZ\`ctiDnuDtxo~of
Cheie XOR găsită: 157 (0×9d) → Text: Hs=ntszho=r~ixi=itsx=iri=nx~oxihq333=z|nxnix0q⩽[Q\ZferoBhsBr~ixi`
Cheie XOR găsită: 159 (0×9f) → Text: Jq?lvqxjm?p|kzk?kvqz?kpk?lz|mzkjs111?x~lzlkz2s>?YS^Xdgpm@jq@p|kzkb
Lungime hash: 32
Parolă găsită: password
Decodat cu succes! Strat: base64 | Salvat în arsenal/forensics/fisa.json
```

pregateste.py | decode.py M | {} fisa.json M | test_decode.py M

Lab6 > arsenal > forensics > {} fisa.json > ...

```
{
    "strat": "base64",
    "rezultat": "NDY0YzQxNDc3YjczNzQ3MjYxNzQ3NTcyNjk1ZjY0NjU1ZjY1NmU2MzZmNjQ2OTZlNjc3ZA=="
}
```

B1,B2,B3

```
┌──(.venv)─(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP/Lab6]
└─$ python3 forensics.py
Tipul real foto.jpg: jpeg
Secvențe ASCII găsite în ascuns.png:
IHDR
IDATx
15hB
IEND
secret.txtFLAG{ascuns_prin_carving}
secret.txtPK
Model = iPhone 13
DateTime = 2026:09:14 10:30:00
GPSInfo = {1: 'N', 2: (47.0, 1.0, 0.0), 3: 'E', 4: (28.0, 51.0, 27.0)}
Make = Apple

── Informații GPS ──
Latitudine: (47.0, 1.0, 0.0) N
Longitudine: (28.0, 51.0, 27.0) E
```

B4,B5,B6

```
Arhivă extrasă de la octetul 781 și salvată în gasit.zip
Conținut dezarhivat în folderul extrase/
/home/kaliuser/Laborator-TP/Lab6/forensics.py:77: DeprecationWarning: Image.Image.getdata is deprecated an
d will be removed in Pillow 14 (2027-10-15). Use get_flattened_data instead.
  px = list(img.getdata())
Mesaj ascuns cu succes în stego.png
/home/kaliuser/Laborator-TP/Lab6/forensics.py:106: DeprecationWarning: Image.Image.getdata is deprecated a
nd will be removed in Pillow 14 (2027-10-15). Use get_flattened_data instead.
  px = list(img_stego.getdata())
Mesaj dezvăluit din LSB: FLAG{ascuns_in_pixeli}
```

CONCLUZII

În cadrul acestui laborator, am dezvoltat și testat două unelte în Python pentru analiză forenzică și steganografie: un decoder universal de date și un utilitar pentru analiza fișierelor și a imaginilor.

Prin prima unealtă, Decoderul Universal, am automatizat identificarea și decodarea datelor transmise în formate obscure. În loc să verific manual fiecare șir de caractere, programul recunoaște singur dacă un text este codat în URL, Hex sau Base64 și elimină straturile de codare succesive până obține textul clar. De asemenea, am integrat module care pot sparge prin încercarea tuturor posibilităților (brute-force) cifrările simple de tip XOR pe un octet, precum și un modul care caută parole într-un dicționar pentru a sparge hash-uri MD5, SHA1 sau SHA256.

Prin a doua unealtă, am analizat structura internă a fișierelor la nivel de octeți. Am învățat să identific tipul real al unui fișier citindu-i primii octeți (Magic Bytes), indiferent de extensia pe care o are. Am extras metadate EXIF și coordonate GPS din imagini, iar prin tehnica de File Carving am identificat și extras o arhivă ZIP ascunsă la finalul unei imagini PNG. În plus, am implementat algoritmul LSB (Least Significant Bit), prin care am ascuns un mesaj secret în ultimii biți ai pixelilor unei imagini fără ca modificarea să fie vizibilă, reușind apoi să îl extrag intact.

BIBLIOGRAFIE

1.